

PROYECTO

Sistema de Scoring, Análisis de Rendimiento y Control de Lesiones

1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

Este proyecto consiste en el desarrollo de una **aplicación local** para el análisis del rendimiento individual de jugadores de fútbol a partir de estadísticas de partido obtenidas mediante ficheros Excel.

El sistema transformará dichas estadísticas en una **puntuación automática por jugador y partido**, teniendo en cuenta la **posición evaluada**, permitiendo además **simular el rendimiento del jugador en otras posiciones** con los mismos datos.

Además del análisis de rendimiento, la aplicación permitirá **gestionar el estado físico de los jugadores**, registrando **lesiones**, periodos de baja y fechas estimadas de retorno, de forma que el cuerpo técnico disponga de una visión completa del jugador tanto a nivel **deportivo** como **físico**.

El proyecto se realiza en colaboración con un **club deportivo real**, por lo que se trabajará con requisitos reales, flujo de datos realista y criterios futbolísticos coherentes.

Participan en el proyecto:

- Un alumno del ciclo **DAW**, encargado del desarrollo web y la base de datos.
- Dos alumnos de **Python**, encargados del motor de cálculo de puntuaciones y la API.

2. OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

2.1 Objetivos generales

- Importar estadísticas de partido desde ficheros Excel.
- Generar una **puntuación automática (0–10)** por jugador y partido.
- Calcular desgloses de rendimiento:
 - Ataque
 - Construcción
 - Defensa
- Comparar jugadores dentro de un mismo partido.
- Analizar la evolución de un jugador a lo largo del tiempo.
- Simular el rendimiento del jugador en distintas posiciones.
- **Gestionar el estado físico y las lesiones de los jugadores**, manteniendo un historial de bajas y retornos.
- Visualizar de forma clara qué jugadores están disponibles o lesionados.
- Permitir configurar el sistema de puntuación sin modificar el código.

2.2 Funcionamiento general del sistema

1. Se crea un partido en la aplicación.
2. **Se importa un fichero Excel con estadísticas (una fila por jugador).**
3. **Cada fila se asigna a un jugador existente o se crea uno nuevo.**
4. El sistema calcula automáticamente la puntuación por jugador.
5. Se muestran rankings, fichas individuales y evolución histórica.
6. Se pueden simular distintas posiciones para un mismo rendimiento.
7. Se registran lesiones y se actualiza el estado del jugador.
8. Los parámetros de puntuación pueden ajustarse desde la aplicación.

2.3 Cómo funciona la web (pantallas y flujo de uso)

Pantalla 1: Inicio / Dashboard

Objetivo: vista rápida del estado del equipo.

Contenido:

- Último partido cargado (fecha, rival, competición).
- Top 3 jugadores del último partido (si hay varios jugadores).
- Avisos del sistema:
 - partidos sin puntuación
 - jugadores lesionados
 - importaciones incompletas.
- **Botón de acceso rápido:**
 - **Crear partido**
 - **Importar Excel del partido.**

Pantalla 2: Jugadores

Objetivo: gestión y análisis individual del jugador.

Contenido:

- Listado de jugadores:
 - nombre y apellidos
 - dorsal actual
 - estado (activo / lesionado / baja).
- Acceso a la ficha del jugador.

Dentro de la ficha del jugador:

- Datos básicos.
- Posición habitual (informativa).
- Histórico de partidos jugados.
- Evolución de la puntuación (gráfico).
- Puntuación por posición evaluada.
- Lesiones:
 - lesión activa (si existe)
 - historial completo de lesiones.

Pantalla 3: Partidos

Objetivo: análisis del rendimiento colectivo e individual por partido.

Contenido:

- Listado de partidos:
 - fecha
 - rival
 - competición
 - número de jugadores importados.
- Acceso al detalle del partido.

Detalle del partido:

- Tabla con todos los jugadores importados.
- Puntuación automática por jugador.
- Ranking del partido ordenado por puntuación final.
- Filtros por posición evaluada.
- Funcionalidad de simulación de posición:
 - seleccionar un jugador
 - seleccionar posición alternativa
 - recalcular puntuación
 - comparar resultados.

Pantalla 4: Administración

Objetivo: configuración del sistema.

Contenido:

- Gestión de pesos por posición:
 - pesos de ataque / construcción / defensa
 - pesos de métricas dentro de cada bloque.
- Gestión del catálogo de posiciones.
- Gestión de temporadas.
- Exportación de datos (CSV).

Pantalla 5: Lesiones

Objetivo: control del estado físico del equipo.

Contenido:

- Alta y cierre de lesiones por jugador.
- Visualización del estado actual del jugador.
- Historial de lesiones.
- (Funcionalidad adicional si el tiempo lo permite)
 - visualización gráfica de lesiones sobre cuerpo humano.

Flujo habitual de uso de la aplicación

1. Crear un partido.
2. Importar el Excel con estadísticas del partido.
3. Asignar cada fila del Excel a un jugador.
4. Calcular automáticamente las puntuaciones mediante la API Python.
5. Consultar rankings y fichas de jugadores.
6. Registrar lesiones y actualizar el estado del jugador.
7. Ajustar pesos de puntuación si el club lo requiere.

3. BASE DE DATOS

Tabla: usuarios • id_usuario (PK) • nombre_usuario • contraseña_hash • rol (admin / entrenador / analista) • fecha_creacion	Tabla: temporadas • id_temporada (PK) • nombre (ej. "2025/26") • fecha_inicio • fecha_fin • activa
Tabla: jugadores • id_jugador (PK) • nombre • apellidos • alias (opcional) • posicion_habitual (opcional) • estado (activo / lesionado / baja) • fecha_creacion	Tabla: dorsales_jugador • id_dorsal (PK) • id_jugador (FK) • id_temporada (FK) • dorsal
Tabla: partidos • id_partido (PK) • id_temporada (FK) • fecha • competicion • rival • local_visitante • goles_favor (opcional) • goles_contra (opcional) • fecha_creacion	Tabla: puntuaciones • id_puntuacion (PK) • id_partido (FK) • id_jugador (FK) • posicion_evaluada • puntuacion_ataque • puntuacion_construccion • puntuacion_defensa • factor_minutos • puntuacion_final • explicacion_positiva • explicacion_negativa • version_modelo • fecha_creacion
Tabla: posiciones • codigo_posicion (PK) • nombre_posicion • linea (defensa / medio / ataque)	Tabla: configuraciones_pesos • id_configuracion (PK) • nombre_configuracion • activa • fecha_creacion

Tabla: notas_entrenador (opcional) • id_nota (PK) • id_partido (FK) • id_jugador (FK) • nota • comentario • fecha_creacion	Tabla: lesiones • id_lesion (PK) • id_jugador (FK) • fecha_inicio • fecha_fin • tipo_lesion • gravedad • fecha_prevista_retorno • observaciones • fecha_creacion
Tabla: pesos_bloque_posicion • id_peso (PK) • id_configuracion (FK) • codigo_posicion (FK) • porcentaje_ataque • porcentaje_construccion • porcentaje_defensa	Tabla: pesos_metrica_posicion • id_peso_metrica (PK) • id_configuracion (FK) • codigo_posicion (FK) • bloque (ataque / construccion / defensa) • clave_metrica • porcentaje • penaliza (boolean)

Tabla: estadísticas_jugador_partido

Una fila representa un jugador en un partido.

Los datos de esta tabla proceden directamente del archivo Excel generado por el sistema de análisis del club.

No se introducen manualmente desde la aplicación.

Campos generales:

- id_estadistica (PK)
- id_partido (FK)
- id_jugador (FK)
- posicion_jugada
- minutos_jugados

Estadísticas ofensivas:

- goles
- asistencias
- tiros_totales
- tiros_a_puerta
- xg
- xa
- asistencias_tiro
- asistencias_segunda

Pases:

- pases_totales
- pases_completados
- pases_largos_totales
- pases_largos_completados
- pases_al_area_totales
- pases_al_area_completados
- pases_profundidad_totales
- pases_profundidad_completados
- pases_hacia_delante_totales
- pases_hacia_delante_completados
- pases_hacia_atras_totales
- pases_hacia_atras_completados
- pases_recibidos

Regates y conducciones:

- regates_totales
- regates_exitosos
- carreras_profundidad

Duelos:

- duelos_totales
- duelos_ganados
- duelos_defensivos_totales
- duelos_defensivos_ganados
- duelos_ofensivos_totales
- duelos_ofensivos_ganados
- duelos_aereos_totales
- duelos_aereos_ganados

Defensa:

- intercepciones
- despejes
- balones_recuperados_campo_rival
- balones_perdidos_campo_propio

Disciplina:

- tarjeta_amarilla
- tarjeta_roja

Campos técnicos:

- archivo_origen
- fecha_creacion

4. TAREAS A REALIZAR

4.1 Alumno DAW — Desarrollo Web y Base de Datos

- Implementar todas las tablas de la base de datos.
- Desarrollar autenticación y control de roles.
- CRUD completo de jugadores, dorsales y temporadas.
- Gestión de partidos y detalle de partido.
- Importación de Excel y asignación de filas a jugadores.
- Llamadas a la API Python para cálculo de puntuaciones.
- Visualización de rankings por partido.
- Fichas de jugador con:
 - histórico de partidos
 - evolución de puntuación
 - posiciones jugadas
 - lesiones
- Dashboard inicial con últimos resultados.
- Panel de administración:
 - edición de pesos por posición
 - gestión de posiciones
 - exportación de datos
- Control completo de lesiones.

4.2 Alumnos PYTHON — Motor de Scoring y API

A. Tratamiento de datos

- Lectura de estadísticas.
- Conversión de valores numéricos.
- Gestión de valores nulos.

B. Normalización

- Cálculo de métricas por 90 minutos.
- Cálculo de porcentajes de éxito:
 - pases
 - duelos
 - regates
 - tiros
- Aplicación de factor corrector según minutos jugados.

C. Motor de puntuación

- Separación en bloques:
 - ataque
 - construcción
 - defensa
- Cálculo de cada bloque mediante pesos configurables.
- Penalizaciones por tarjetas y pérdidas graves.
- Escalado final a rango 0–10.

D. Simulación de posiciones

- Recalcular puntuación usando otra posición evaluada.
- Comparar resultados.

E. Explicabilidad

- Identificar métricas que más aportan.
- Identificar métricas que más penalizan.
- Devolver explicación en texto.

F. API (FastAPI)

- Endpoint de salud del servicio.
- Endpoint de puntuación individual.
- Endpoint de puntuación por partido (batch).
- Endpoint de simulación de posiciones.
- Validación de entradas y manejo de errores.

5. CRONOGRAMA DE TAREAS

- **Alumno DAW**
Del 16 de febrero al 15 de mayo
- **Alumnos Python (2 personas)**
Del 2 de marzo al 24 de abril

FASE PREVIA — Preparación del proyecto

Semana 1 y 2 (Del 16 de febrero al 1 de marzo)

Tareas DAW

- Diseño completo de la base de datos.
- Creación de todas las tablas.
- Estructura base del proyecto web (PHP + MySQL).
- Autenticación y roles.
- CRUD de jugadores y temporadas.
- Alta y edición de partidos.
- Módulo inicial de lesiones (estructura y CRUD básico).
- Subida de ficheros Excel (sin procesar todavía).
- Maquetación inicial de:
 - Dashboard
 - Jugadores
 - Partidos
 - Administración.

Resultado:

La aplicación ya guarda datos y está lista para integrarse con Python.

SEMANA 3 (Del 2 al 8 de marzo)

Tareas Python

- Análisis detallado del Excel real.
- Lectura de datos y conversión a formato interno.
- Limpieza de valores nulos.
- Conversión de columnas a numéricas.
- Cálculo inicial de métricas:
 - porcentajes
 - métricas por 90 minutos.
- Creación de estructura base del proyecto FastAPI.
- Endpoint de salud (/health).

Tareas DAW

- Importación real del Excel:
 - lectura del fichero
 - guardado en estadísticas_jugador_partido
- Asignación de filas a jugadores.
- Ficha de jugador con estadísticas crudas.

Resultado:

Los datos reales del Excel ya están en la BBDD y Python puede procesarlos.

SEMANA 4 (Del 9 al 15 de marzo)

Tareas Python

- Cálculo completo de métricas normalizadas:
 - % de éxito
 - métricas por 90
- Implementación del motor de puntuación:
 - bloques ataque / construcción / defensa
- Aplicación de pesos por posición.
- Escalado de la puntuación a 0–10.
- Ajuste por minutos jugados.
- Endpoint /score.

Tareas DAW

- Llamadas a la API Python.
- Guardado de puntuaciones en la tabla puntuaciones.
- Visualización de la puntuación en:
 - ficha de jugador
 - detalle de partido.

Resultado:

La aplicación ya calcula y muestra puntuaciones automáticas.

SEMANA 5 (Del 16 al 22 de marzo)

Tareas Python

- Endpoint /score_batch (puntuación de todos los jugadores de un partido).
- Manejo de campos faltantes.
- Warnings de datos incompletos.

Tareas DAW

- Ranking del partido.
- Ordenación por puntuación final.
- Filtros por posición.
- Vista de detalle del partido completa.

Resultado:

El sistema permite comparar jugadores dentro de un mismo partido.

SEMANA 6 (Del 23 al 29 de marzo)

Tareas Python

- Implementación de simulación de posición.
- Endpoint /compare_positions.
- Comparación de puntuación por distintas posiciones.
- Generación de explicación:
 - métricas que más suman
 - métricas que más restan.

Tareas DAW

- Interfaz de simulación en el detalle del partido.
- Comparativa visual de posiciones.
- Guardado opcional de simulaciones.

Resultado:

Funcionalidad de simulación de posiciones completamente operativa.

SEMANA 7 (Del 30 de marzo al 5 de abril)

Tareas Python

- Validaciones finales de entrada.
- Control de errores.
- Documentación de la API.
- Optimización del scoring.

Tareas DAW

- Dashboard completo:
 - último partido
 - top jugadores
 - avisos.
- Evolución de puntuación del jugador (gráficos).
- Integración completa del módulo de lesiones:

- estado automático del jugador
- historial.

Resultado:

Aplicación usable para el cuerpo técnico.

SEMANA 8

Del 6 al 12 de abril

Participan: DAW + Python

Tareas Python

- Pruebas con varios partidos.
- Scoring por lotes.
- Empaquetado del servicio FastAPI para uso local.
- Entrega final del código Python.

Tareas DAW

- Pulido de la interfaz.
- Mensajes de error y validaciones.
- Exportación de datos (CSV).
- Preparación de datos de demostración.

Resultado:

Versión prácticamente final del sistema.

FASE FINAL — Cierre del proyecto (Del 13 de abril al 15 de mayo)

Tareas DAW

- Ajustes finales tras pruebas.
- Manual de usuario.
- Manual de instalación en XAMPP.
- Vídeo o demo de funcionamiento.
- Preparación de presentación final.

Resultado final:

Aplicación completa, documentada y lista para uso y evaluación.

6. ENTREGABLES

- Aplicación web local funcional.
- Base de datos estructurada y documentada.
- Importación de Excel operativa.
- Motor de puntuación por posición.
- Simulación de posiciones.
- Rankings y evolución histórica.
- Control de lesiones.
- API documentada.
- Manual básico de uso.

7. CONCLUSIÓN

Este proyecto permite desarrollar una aplicación profesional y realista, integrando desarrollo web, bases de datos y análisis de datos deportivos. El sistema es funcional desde el primer momento y está preparado para futuras ampliaciones, manteniendo un alcance acorde al tiempo disponible y a los objetivos formativos.